# PHƯƠNG TRÌNH VÀ HỆ PHƯƠNG TRÌNH BẬC NHẤT HAI ẨN

## A. LÝ THUYẾT

### I. Phương trình bậc nhất hai ẩn $ax+by=c$

#### 1. Khái niệm

Phương trình bậc nhất hai ẩn $x$ và $y$ là phương trình có dạng $ax+by=c$, trong đó $a,b,c$ là các số đã biết ($a\neq 0$ hoặc $b\neq 0$).

**Ví dụ**. Chỉ ra các phương trình bậc nhất hai ẩn $x$ và $y$ trong các trường hợp sau:

$y+2x^2=1$; $3x-4y=5$; $\frac{1}{x}-y=7$; $0x+y=9$; $y^3-x=0$.

*Giải*. Các phương trình bậc nhất hai ẩn $x$ và $y$ là: $3x-4y=5$ và $0x+y=9$.

#### 2. Nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn

- Cặp số $(x_0;y_0)$ là một nghiệm của phương trình bậc nhất hai ẩn $ax+by=c$ nếu $ax_0+by_0=c$.

**Ví dụ.** Những cặp số nào trong ba cặp số (1; 2), (3; -2) và (-4; 0,5) là nghiệm của phương trình $2x+y=4$?

*Giải.*

Vì $2.1+2=4$ nên cặp số (1; 2) là một nghiệm của phương trình $2x+y=4$.

Vì $2.3-2=4$ nên cặp số (3; -2) là một nghiệm của phương trình $2x+y=4$.

Vì $2.(-4)+0,5\neq 4$ nên cặp số (-4; 0,5) không là một nghiệm của phương trình $2x+y=4$.

***Chú ý:***

- Trong mặt phẳng tọa độ $Oxy$ mỗi nghiệm $(x_0;y_0)$ của phương trình $ax+by=c$ được biểu diễn bởi điểm có tọa độ $(x_0;y_0)$, và khi $a\neq 0,b\neq 0$ thì đường thẳng đó là đồ thị hàm số bậc nhất $y=-\frac{a}{b}x+\frac{c}{b}$

- Ta áp dụng quy tắc chuyển vế, quy tắc nhân đã biết ở phương trình bậc nhất một ẩn để biến đổi phương trình bậc nhất hai ẩn.

### II. Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn

#### 1. Khái niệm

Hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn $x$ và $y$ là hệ phương trình có dạng: $\begin{cases} ax+by=c \\ a'x+b'y=c' \end{cases}$

trong đó mỗi phương trình của hệ là một phương trình bậc nhất hai ẩn $x$ và $y$.

**Ví dụ.** Chỉ ra các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn trong các hệ phương trình sau:

$\begin{cases} y+2x^2=1 \\ y^2+2x=1 \end{cases}$ $\begin{cases} 3x-4y=-5 \\ 4x+3y=15 \end{cases}$ $\begin{cases} \frac{1}{y}-7x=-1 \\ x+y=2 \end{cases}$ $\begin{cases} y=9 \\ x=0 \end{cases}$ $\begin{cases} y^3-x=0 \\ x-y=0 \end{cases}$



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
**Hotline:** Minh Khai: 0917.551.881 Mỹ Đình: 0911.301.881 Hoàng Cầu: 0946.201.881
Kim Giang: 0986.482.343 Long Biên: 0941.201.881 Hà Đông: 0886.541.881
**Website:** www.mathtech.vn

*Giải*. Các hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn là $\begin{cases}3x-4y=-5\\4x+3y=15\end{cases}$ và $\begin{cases}y=9\\x=0\end{cases}$.

**2. Nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn**

- Cặp số $(x_0;y_0)$ được gọi là một nghiệm của hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn nếu nó là nghiệm chung của hai hệ phương trình của hệ đó.

**Ví dụ.** Hãy cho biết cặp số nào trong hai cặp số (1; 2) và (-2; 3) là một nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}3x+y=5\\2x-3y=-4.\end{cases}$

*Giải.*

Vì $(3.1)+2=5$ và $2.1-3.2=-4$ nên cặp số (1; 2) là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}3x+y=5\\2x-3y=-4.\end{cases}$

Vì $3.(-2)\neq 5$ nên cặp số (-2; 3) không là nghiệm của hệ phương trình $\begin{cases}3x+y=5\\2x-3y=-4.\end{cases}$

***Chú ý:***

- Nếu hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn không có nghiệm thì ta nói hệ đó vô nghiệm.
- Giải hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn là tìm tất cả các nghiệm của nó.

**Ví dụ.** Giải thích vì sao hệ phương trình $\begin{cases}x+2y=2\\2x+4y=5\end{cases}$ vô nghiệm.

*Giải*. Giả sử hệ phương trình đã cho có nghiệm là $(x_0;y_0)$.

Do đó, $x_0+2y_0=2$ và $2x_0+4y_0=5$ hay $2x_0+4y_0=4$ và $2x_0+4y_0=5$

Suy ra 4 = 5 (vô lí). Vậy hệ phương trình đã cho vô nghiệm.


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
**Hotline:** Minh Khai: 0917.551.881 Mỹ Đình: 0911.301.881 Hoàng Cầu: 0946.201.881
Kim Giang: 0986.482.343 Long Biên: 0941.201.881 Hà Đông: 0886.541.881
**Website:** www.mathtech.vn

## B. BÀI TẬP

### 1. TRẮC NGHIỆM

**Câu 1.** Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không phải là phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $x-2y=3$ B. $0x-0y=5$ C. $0x+3y=1$ D. $-3x+0y=3$

**Câu 2.** Hệ số $a,b$ và $c$ tương ứng của phương trình bậc nhất hai ẩn $-2x=13$ là:

A. $a=-2;b=0$ và $c=13$ B. $a=-2;b=13$ và $c=0$

C. $a=0;b=-2$ và $c=13$ D. $a=13;b=0$ và $c=-2$

**Câu 3.** Hệ số $a,b$ và $c$ tương ứng của phương trình bậc nhất hai ẩn $-y-1=0$ là:

A. $a=-1;b=0$ và $c=1$ B. $a=0;b=-1$ và $c=1$

C. $a=1;b=-1$ và $c=1$ D. $a=-1;b=-1$ và $c=0$

**Câu 4.** Hệ số $a,b$ và $c$ tương ứng của phương trình bậc nhất hai ẩn $x-y+5=0$ là:

A. $a=1;b=1$ và $c=0$ B. $a=1;b=1$ và $c=-5$

C. $a=1;b=-1$ và $c=-5$ D. $a=1;b=-1$ và $c=5$

**Câu 5.** Cặp số $(-2;3)$ là nghiệm của phương trình nào dưới đây:

A. $x-y=1$ B. $2x-y=-7$ C. $2x+y=2$ D. $x-3y=-10$

**Câu 6.** Cặp số nào không là nghiệm của phương trình $x+2y=-3$?

A. $(1;-2)$ B. $(-2;-0,5)$ C. $(3;3)$ D. $(-5;1)$

**Câu 7.** Cặp số nào là nghiệm của phương trình $3x-2y+1=0$?

A. $(0;1)$ B. $(-1;1)$ C. $(-1;-1)$ D. $(5;3)$

**Câu 8.** Trong các hệ phương trình sau, hệ nào không phải là hệ phương trình bậc nhất hai ẩn?

A. $\begin{cases}3x-y=5\\x+2y=-1\end{cases}$ B. $\begin{cases}-3y=6\\3x+5y=15\end{cases}$ C. $\begin{cases}x^2-4y^2=0\\2x+5y=7\end{cases}$ D. $\begin{cases}2x-3y=-3\\3x-15=0\end{cases}$

**Câu 9.** Cho hệ phương trình $\begin{cases}x+3y=6\\-2x-y=-5\end{cases}$, hệ số $a,b,c$ và $a',b',c'$ của hệ phương trình?

A. $a=3;b=1;c=6$ và $a'=-2;b'=-1;c=-5$

B. $a=1;b=3;c=6$ và $a'=-2,b'=-1,c=-5$

C. $a=1;b=3;c=6$ và $a'=-2,b'=-1,c=5$

D. $a=1;b=3;c=6$ và $a'=-1,b'=-2,c=5$

**Câu 10.** Cho hệ phương trình $\begin{cases}x+3y=6\\-x-y=0\end{cases}$, cặp số nào sau đây là nghiệm của hệ phương trình?

A. $(2;1)$ B. $(3;2)$ C. $(6;0)$ D. $(-3;3)$

**Câu 11.** Tập nghiệm của phương trình $4x-3y=-1$ được biểu diễn bằng đường thẳng nào dưới đây?



CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
**Hotline:** Minh Khai: 0917.551.881 Mỹ Đình: 0911.301.881 Hoàng Cầu: 0946.201.881
Kim Giang: 0986.482.343 Long Biên: 0941.201.881 Hà Đông: 0886.541.881
**Website:** www.mathtech.vn

A. $y=-4x-1$ B. $y=\frac{4}{3}x+\frac{1}{3}$ C. $y=4x+1$ D. $y=\frac{4}{3}x-\frac{1}{3}$

**Câu 12.** Tập nghiệm của phương trình $5x+0y=2$ được biểu diễn bởi

A. đường thẳng $y=5x+2$ B. đường thẳng $y=\frac{2}{5}$

C. đường thẳng $x=\frac{2}{5}$ D. đường thẳng $y=2-5x$

**Câu 13.** Tập nghiệm của phương trình $0x-4y=3$ được biểu diễn bởi

A. đồ thị hàm số $x=3+4y$ B. đồ thị hàm số $y=3$

C. đồ thị hàm số $y=\frac{3}{4}$ D. đồ thị hàm số $y=-\frac{3}{4}$

**Câu 14.** Giá trị nào của $y_o$ để cặp số $(0,5;y_o)$ là nghiệm của phương trình $-2x+2y=3$?

A. $y_o=-1$ B. $y_o=-2$ C. $y_o=2$ D. $y_o=3$

**Câu 15.** Giá trị nào của $x_o$ để cặp số $(x_o;-1)$ là nghiệm của phương trình $3x+y=2$?

A. $x_o=-1$ B. $x_o=1$ C. $x_o=2$ D. $x_o=3$

**Câu 16.** Hệ phương trình $\begin{cases}2x+b_1y=1\\-3x+b_2y=5\end{cases}$ có nghiệm duy nhất khi:

A. $\frac{b_1}{b_2}=\frac{-2}{3}$ B. $\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{-2}{3}$ C. $\frac{b_2}{b_1}=\frac{-2}{3}$ D. $\frac{b_1}{b_2}\neq\frac{1}{5}$

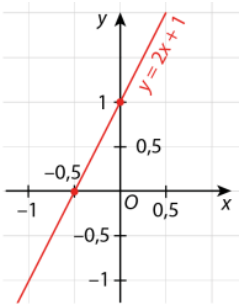

CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
**Hotline:** Minh Khai: 0917.551.881 Mỹ Đình: 0911.301.881 Hoàng Cầu: 0946.201.881
Kim Giang: 0986.482.343 Long Biên: 0941.201.881 Hà Đông: 0886.541.881
**Website:** www.mathtech.vn

## 2. TỰ LUẬN

**Ví dụ 1.** Trong mặp phẳng tọa độ Oxy, hãy hiểu diễn các nghiệm của mỗi phương trình sau:

a) $2x - y = -1$; b) $0x + 3y = 6$ c) $-4x + 0y = 12$

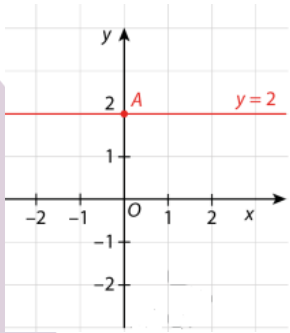
*Giải*




a) Xét phương trình: $2x - y = -1$ (1)

Từ (1), suy ra $y = 2x + 1$. Do đó phương trình (1) có các nghiệm là $\begin{cases} x \in \mathbb{R} \\ y = 2x + 1. \end{cases}$

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình (1) là đường thẳng $y = 2x + 1$.

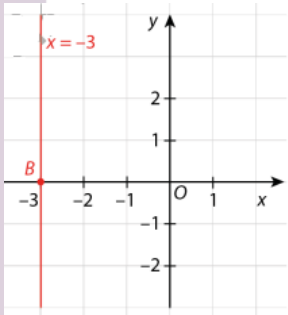



b) Xét phương trình: $0x + 3y = 6$ (2)

Từ (2), ta có $3y = 6$ hay $y = 2$.

Do đó, phương trình (2) có nghiệm là ( $x$ ; 2) với $x \in \mathbb{R}$ tùy ý.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình (2) là đường thẳng đi qua điểm A(0; 2) và song song với trục hoành (hay gọi là đường thẳng $y = 2$ ).




c) Xét phương trình: $-4x + 0y = 12$ (3)

Từ (3), ta có: $-4x = 12$ hay $x = -3$.

Do đó, phương trình (3) có nghiệm là (-3; $y$ ) với $y \in \mathbb{R}$ tùy ý.

Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, tập hợp các điểm biểu diễn các nghiệm của phương trình (3) là đường thẳng đi qua điểm B(-3; 0) và song song với trục tung (hay gọi là đường thẳng $x = -3$).

**Ví dụ 2.** Hai trường A và B có tổng cộng 180 học sinh tham gia ngày hội STEM. Biết rằng 15% học sinh trường A tham gia và 10% học sinh trường B tham gia đạt giải. Tổng số học sinh hai trường A và B đạt giải là 22 học sinh. Gọi $x$ và $y$ lần lượt là số học sinh của trường A và trường B tham gia ngày hội đó.

a) Viết hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn $x$, $y$ biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

b) Cặp số $(80;100)$ có phải là nghiệm của hệ phương trình ở câu a hay không? Vì sao?

*Giải*

a) Số học sinh trường A đạt giải là: $15\% \cdot x = \frac{3}{20}x$

Số học sinh trường B đạt giải là: $10\% \cdot y = \frac{1}{10}y$

Tổng số học sinh đạt giải của cả hai trường là: $\frac{3}{20}x + \frac{1}{10}y$


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
**Hotline:** Minh Khai: 0917.551.881 Mỹ Đình: 0911.301.881 Hoàng Cầu: 0946.201.881
Kim Giang: 0986.482.343 Long Biên: 0941.201.881 Hà Đông: 0886.541.881
**Website:** www.mathtech.vn

Do tổng số học sinh tham gia là 180 và tổng số học sinh đạt giải là 22 nên ta có hệ: $\begin{cases} x+y=180 \\ \frac{3}{20}x+\frac{1}{10}y=22 \end{cases}$

b) Thay $x=80$, $y=100$ vào hệ: $\begin{cases} 80+100=180 \\ \frac{3}{20}\cdot 80+\frac{1}{10}\cdot 100=12+10=22 \end{cases}$

Vậy cặp số $(80;100)$ là nghiệm của hệ phương trình ở câu a.

**BÀI TẬP RÈN LUYỆN**

**Bài 1.** Viết nghiệm và biểu diễn hình học tất cả các nghiệm của mỗi phương trình bậc nhất hai ẩn sau:

a) $2x-y=3$ b) $0x+2y=-2$ c) $3x+0y=5$

**Bài 2.** a) Tìm giá trị thích hợp thay cho dấu "?" trong bảng sau rồi cho biết 6 nghiệm của phương trình $2x-y=1$:

| $x$ | -1 | -0,5 | 0 | 0,5 | 1 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| $y=2x-1$ | ? | ? | ? | ? | ? | ? |

b) Viết nghiệm tổng quát của phương trình đã cho.

**Bài 3.** Cho hệ phương trình: $\begin{cases} x+2y=1 \\ 3x-2y=3 \end{cases}$

Trong các cặp số sau, cặp số nào là nghiệm của hệ phương trình đã cho?

a) (3 ; -1) b) (1 ; 0).

**Bài 4.** Cho các cặp số đã cho: $(-2;1),(0;2),(1,0),(1,5;3),(4;-3)$ và hai phương trình

$$\begin{cases} 5x+4y=8, & (1) \\ 3x+5y=-3. & (2) \end{cases}$$

Trong các cặp số đã cho:

a) Những cặp số nào là nghiệm của phương trình (1)?

b) Cặp số nào là nghiệm của hệ hai phương trình gồm (1) và (2)?

c) Vẽ hai đường thẳng $5x+4y=8$ và $3x+5y=-3$ trên cùng một mặt phẳng toạ độ để minh hoạ kết luận ở câu b.

**Bài 5**. Năm bạn Châu, Hà, Khang, Minh, Phong cùng đi mua sticker để trang trí vở. Có hai loại sticker: loại I giá 2 nghìn đồng/chiếc và loại II giá 3 nghìn đồng/chiếc. Mỗi bạn mua 1 chiếc và tổng số tiền năm bạn phải trả là 12 nghìn đồng. Gọi $x$ và $y$ lần lượt là số sticker loại I và loại II mà năm bạn đã mua.

a) Viết hệ phương trình bậc nhất hai ẩn $(x,y)$.

b) Cặp số (3; 2) có phải là nghiệm của hệ phương trình ở câu a hay không? Vì sao?


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
**Hotline:** Minh Khai: 0917.551.881 Mỹ Đình: 0911.301.881 Hoàng Cầu: 0946.201.881
Kim Giang: 0986.482.343 Long Biên: 0941.201.881 Hà Đông: 0886.541.881
**Website:** www.mathtech.vn

**Bài 6.** Để chuẩn bị cho buổi liên hoan của gia đình, bác Ngọc mua hai loại thực phẩm là thịt lợn và cá chép. Giá tiền thịt lợn là 130 nghìn đồng/kg, giá tiền cá chép là 50 nghìn đồng/kg. Bác Ngọc đã chi 295 nghìn để mua 3,5 kg hai loại thực phẩm trên. Gọi $x$ và $y$ lần lượt là số kilogam thịt lợn và cá chép mà bác Ngọc đã mua.

a) Viết hệ phương trình bậc nhất hai ẩn $(x, y)$.

b) Cặp số (1,5 ; 2) có phải là nghiệm của hệ phương trình ở câu a hay không? Vì sao?

**Bài 7.** Người ta cần sơn hai loại sản phẩm A, B bằng hai loại sơn: sơn xanh, sơn vàng. Lượng sơn để sơn mỗi loại sản phẩm đó được cho ở Bảng 1 (đơn vị: kg/1 sản phẩm).

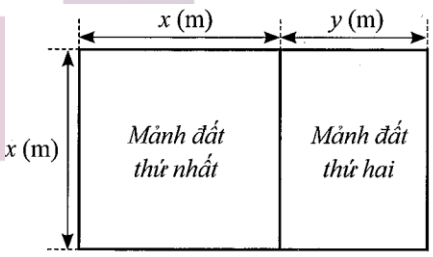
| Loại sản phẩm | Sơn xanh | Sơn vàng |
|---|---|---|
| Sản phẩm loại A | 0,6 | 0,3 |
| Sản phẩm loại B | 0,5 | 0,4 |

Người ta dự định sử dụng 85 kg sơn xanh và 50 kg sơn vàng để sơn tất cả các sản phẩm của hai loại đó. Gọi $x$ lần lượt là số sản phẩm loại A, số sản phẩm loại B được sơn.

a) Viết hệ phương trình bậc nhất hai ẩn x, y.

b) Cặp số (100 ; 50) có phải là nghiệm của hệ phương trình ở câu a hay không? Vì sao?

**Bài 8.** Người ta cho một khu đất có dạng hình chữ nhật thành hai mảnh đất: mảnh đất thứ nhất có dạng hình vuông với độ dài cạnh là $x$ (m); mảnh đất thứ hai có dạng hình chữ nhật với chiều dài $x$ (m) và chiều rộng $y$(m) ($x > y > 0$) được minh họa ở hình bên. Chu vi mảnh đất thứ nhất lớn hơn chu vi mảnh đất thứ hai là 6,8 m. Trên một cạnh là chiều dài của khu đất, người ta đã xây một tường rào với chi phí 1 130 000 đồng theo giá 50 000 đồng/mét.




a) Viết hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn $x$, $y$ biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

b) Cặp số (13; 9,6) có phải nghiệm của hệ phương trình ở câu a không? Vì sao?

**Bài 9.** Người ta muốn pha dung dịch $HNO_3$ 30% với dung dịch $HNO_3$ 55% để được dung dịch $HNO_3$ 50%. Gọi $x$ và $y$ lần lượt là số gam dung dịch $HNO_3$ 30% và $HNO_3$ 55% cần dùng để pha được 100g dung dịch $HNO_3$ 50%.

a) Viết hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn $x, y$ biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

b) Cặp số $(20;80)$ có phải là nghiệm của hệ phương trình ở câu a hay không? Vì sao?

**Bài 10.** Một ô tô đi từ địa điểm A đến địa điểm B với tốc độ $x$ (km/h) thì đi hết $y$ (giờ) với $x > 10$ và $y > 0,5$. Nếu tốc độ của ô tô giảm 10 km/h thì thời gian ô tô đi tăng 45 phút. Nếu tốc độ của ô tô tăng 10 km/h thì thời gian ô tô đi giảm 30 phút.

a) Viết hệ hai phương trình bậc nhất hai ẩn $x, y$ biểu thị mối quan hệ giữa các đại lượng.

b) Cặp số $(50;3)$ có phải là nghiệm của hệ phương trình ở câu a hay không? Vì sao?


CÔNG TY CỔ PHẦN GIÁO DỤC VÀ CÔNG NGHỆ MATHTECH
**Hotline:** Minh Khai: 0917.551.881 Mỹ Đình: 0911.301.881 Hoàng Cầu: 0946.201.881
Kim Giang: 0986.482.343 Long Biên: 0941.201.881 Hà Đông: 0886.541.881
**Website:** www.mathtech.vn